

날개 평가

1

지용성 영양소인 지방산과 글리세롤, 비타민 ☐, ☐, ☐, ☐는 소장의 융털에 흡수된 후 암죽관으로 이동한다.

2

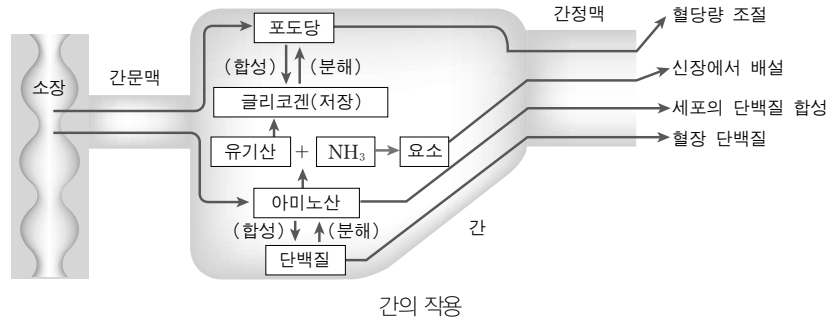
수용성 영양소는 융털 상피 세포를 거쳐 ☐☐☐☐으로 들어간 후 간문맥을 지나 ☐으로 이동한다.

3

수용성 영양소에는 단당류, 아미노산, ☐☐☐☐☐비타민 ☐군, ☐ 등이 있다.

4

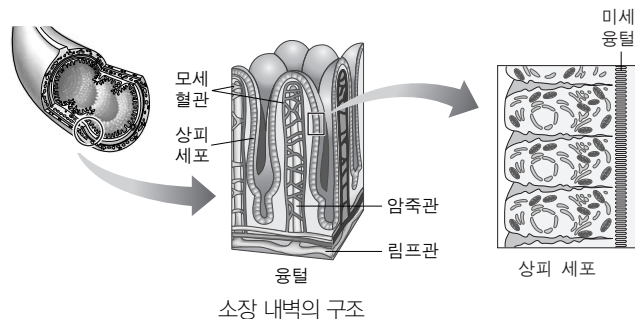
지용성 영양소는 암죽관에서 ☐☐☐과 가슴관을 거쳐 혈액과 합류한 후 심장으로 이동한다.



3. 영양소의 흡수와 이동

(1) 영양소의 흡수 : 대부분의 영양소는 소장의 융털을 통해 흡수된다.

- ① 소장의 구조 : 소장의 안쪽 벽에는 많은 주름이 있고, 이 주름에는 수많은 융털이 나 있다. 융털 상피 세포에 무수히 많은 미세 융털이 있어 영양소를 효과적으로 흡수할 수 있다.
- ② 융털의 구조 : 융털 내부의 중앙에는 림프관의 일종인 암죽관이 있으며, 이 암죽관 주위를 모세 혈관이 둘러싸고 있다.



③ 영양소의 흡수

- 수용성 영양소 : 단당류, 아미노산, 무기 염류, 수용성 비타민(B군, C) 등은 물과 함께 소장 융털의 상피 세포를 거쳐 모세 혈관으로 이동된다.
- 지용성 영양소 : 지방산과 글리세롤은 융털의 상피 세포 안에서 지방으로 재합성된 다음, 지용성 비타민(A, D, E, K)과 함께 암죽관으로 이동된다.

(2) 흡수된 영양소의 이동

- ① 수용성 영양소 : 융털의 모세 혈관으로 이동된 수용성 영양소는 간문맥을 거쳐 간으로 이동한다. 간에서 여분의 포도당은 글리코겐으로 저장되고, 나머지는 간정맥과 하대정맥을 거쳐 심장으로 들어가 온몸으로 운반된다.
- ② 지용성 영양소 : 융털의 암죽관으로 이동된 지용성 영양소는 림프관과 가슴관을 거쳐 쇄골 하정맥에서 혈액에 합류된 후 상대정맥을 통해 심장으로 이동한다.
- ③ 심장으로 들어온 수용성 영양소와 지용성 영양소는 혈관을 통해 온몸으로 운반되어 몸을 구성하거나 에너지원 등으로 사용된다.

정답

- ① A, D, E, K
- ② 모세 혈관, 간
- ③ 무기 염류, B, C
- ④ 림프관